

1 Общие сведения

1.1 Наименование системы

Автоматизированная система генерации персонализированных рецептов спортивного питания (АС ГРСН).

1.2 Основание для разработки

Основанием для разработки является потребность в автоматизации процессов создания индивидуальных рецептов спортивного питания с учётом доступных ингредиентов, фитнес-целей пользователя и ограничений, связанных с аллергическими реакциями на определённые продукты.

1.3 Назначение системы

Система предназначена для автоматизации процессов сбора, хранения, обработки и анализа информации о пищевых ингредиентах, индивидуальных параметрах пользователей и генерации персонализированных рецептов спортивного питания.

Основным назначением системы является повышение качества и точности подбора рецептов спортивного питания за счёт применения генеративной модели, учитывающей доступные ингредиенты, цели пользователя и ограничения по аллергии.

Персонализированный подход к спортивному питанию позволяет повысить эффективность тренировочного процесса и ускорить достижение поставленных целей [1, 2].

Система должна обеспечивать:

- централизованное хранение информации о пользователях, их физических параметрах, целях и аллергенах;
- учёт доступных ингредиентов и их пищевых характеристик;
- генерацию индивидуальных рецептов на основе входных данных;
- расчёт пищевой ценности и калорийности рецептов;
- проверку рецептов на соответствие ограничениям по аллергии;
- формирование отчётов и рекомендаций.

Использование системы позволит:

- автоматизировать процесс подбора рецептов спортивного питания;
- исключить использование аллергенов в генерируемых рецептах;
- обеспечить персонализированный подход к каждому пользователю;
- повысить точность расчёта необходимых макронутриентов;
- проводить анализ пищевой ценности и соответствия рецептов поставленным целям.

Система предназначена для использования фитнес-тренерами, нутрициологами, спортсменами, а также всеми, кто придерживается спортивного питания и имеет ограничения по аллергенам.

2 Цель и задачи разработки

2.1 Цель разработки

Получение персонализированных рецептов спортивного питания, соответствующих индивидуальным фитнес-целям, доступным продуктам и ограничениям по аллергии, с автоматическим расчётом пищевой ценности и пошаговой инструкцией приготовления.

2.2 Задачи системы

- автоматизировать ввод антропометрических данных пользователя, фитнес-целей и перечня аллергенов;
- вести базу данных ингредиентов с информацией о пищевой ценности;
- генерировать индивидуальные рецепты спортивного питания с использованием генеративной модели;
- проверять сгенерированные рецепты на наличие аллергенов;
- рассчитывать калорийность и баланс белков, жиров и углеводов;
- учитывать доступные ингредиенты при формировании рецепта;
- хранить историю сгенерированных рецептов;
- формировать отчёты о пищевой ценности рациона;
- обеспечить доступ пользователей через веб-браузер.

3 Характеристика объекта автоматизации

Объект автоматизации: деятельность специалистов по спортивному питанию (нутрициологов, фитнес-тренеров) по подбору индивидуальных рецептов для спортсменов и фитнес-пользователей с учётом их целей, доступных продуктов и ограничений по аллергии.

Предмет автоматизации: процессы сбора и хранения данных о пользователях и ингредиентах, автоматизированной генерации персонализированных рецептов спортивного питания, проверки на соответствие ограничениям по аллергии и расчёта пищевой ценности с применением генеративной модели.

В традиционной практике подбор рецептов спортивного питания часто осуществляется вручную с использованием справочников, интернет-ресурсов или рекомендаций тренеров. Как отмечается в исследовании, на практике специалисты зачастую опираются на универсальные рекомендации, которые не учитывают индивидуальные особенности метаболизма, цели и ограничения конкретного человека, что снижает эффективность стандартных диетических протоколов [1]. Такой подход может приводить к следующим проблемам:

- сложности в учёте индивидуальных ограничений по аллергии;
- риск включения нежелательных ингредиентов в рацион, что может вызвать аллергические реакции у пользователей с пищевой непереносимостью [3];
- трудности при расчёте точного баланса макронутриентов;
- отсутствие персонализированного подхода;
- увеличение времени на подбор подходящих рецептов;
- ограниченная вариативность генерируемого рациона.

Автоматизация данного процесса позволит организовать централизованное хранение информации об ингредиентах и пользователях, обеспечить удобный ввод данных, автоматическую проверку на аллергены и предоставить персонализированные рекомендации на основе индивидуальных параметров с применением генеративной модели.

4 Требования к системе

4.1 Требования к архитектуре

Система должна быть реализована по клиент-серверной архитектуре и включать:

- клиентскую часть (web-интерфейс);
- сервер приложений (backend);
- сервер базы данных.

4.1.1 Требования к составу и структуре системы

Система должна иметь модульную структуру и включать следующие основные компоненты:

Клиентская часть (пользовательский интерфейс): предназначена для взаимодействия пользователей с системой через веб-браузер. Обеспечивает визуализацию форм ввода данных, отображение сгенерированных рецептов, графиков и отчётов. Поддерживает адаптивную вёрстку для корректного отображения на различных устройствах. Реализует все пользовательские сценарии: от регистрации и настройки профиля до получения готовых рецептов и формирования отчётов. Включает:

- форму регистрации пользователей;
- форму авторизации пользователей;
- форму ввода антропометрических параметров;
- форму редактирования антропометрических параметров;
- интерфейс выбора фитнес-ориентиров (снижение веса, набор мышечной массы, поддержание формы, повышение выносливости);
- интерфейс формирования списка запрещённых продуктов/веществ (включая аллергены);
- каталог продуктов с указанием энергетической ценности;
- группировку продуктов по категориям;
- маркировку потенциальных аллергенов в каталоге;
- интерфейс выбора доступных ингредиентов;
- отображение сгенерированных рецептов;
- отображение пошаговой инструкции приготовления;
- визуализацию макронутриентного баланса в виде графиков;
- визуализацию макронутриентного баланса в виде таблиц;
- архив сформированных рецептурных композиций;
- возможность повторного обращения к ранее созданным рецептам;
- механизм пользовательской оценки рецептов;
- интерфейс выборочной загрузки отчётов за указанный интервал;
- интерфейс экспорта отчётов в распространённые форматы;
- адаптивную вёрстку для корректного отображения на ПК;
- адаптивную вёрстку для корректного отображения на планшетах;
- адаптивную вёрстку для корректного отображения на мобильных устройствах.

Сервер приложений (серверная часть): реализует бизнес-логику системы. Обеспечивает обработку запросов от клиентской части, валидацию входных данных, вызов генеративной модели, выполнение расчётов пищевой ценности и передачу результатов обратно клиенту. Использование нейросетевых подходов к генерации и ранжированию рецептов позволяет учитывать множество параметров и создавать персонализированные рекомендации [4].

Выступает промежуточным звеном между интерфейсом и базой данных. Включает:

- приём запросов от клиентской части;
- валидацию входных данных;
- вызов генеративной модели для создания рецептов;

- выполнение расчётов пищевой ценности;
- передачу результатов клиенту;
- создание рецептурных композиций из выбранного набора продуктов;
- адаптацию рецепта под заданный фитнес-ориентир;
- автоматическое исключение запрещённых компонентов;
- вычисление суммарной энергетической ценности рецепта;
- вычисление макронутриентного состава (белки, жиры, углеводы);
- сохранение сгенерированных рецептов;
- редактирование сгенерированных рецептов;
- выступает промежуточным звеном между интерфейсом и базой данных.

Сервер базы данных: обеспечивает постоянное хранение структурированных данных.

Поддерживает целостность хранимой информации, обеспечивает сохранность данных при сбоях и резервное копирование. Предоставляет серверу приложений доступ к данным по запросу. Включает:

- хранение учётных записей пользователей;
- хранение антропометрических данных пользователей;
- хранение фитнес-целей пользователей;
- хранение списка запрещённых продуктов/веществ (включая аллергены);
- каталог ингредиентов с информацией о пищевой ценности;
- категоризацию ингредиентов;
- привязку аллергенов к продуктам;
- архив сгенерированных рецептов;
- хранение пользовательских оценок рецептов;
- справочники аллергенов;
- справочники категорий продуктов.

Поддерживает целостность хранимой информации. Обеспечивает сохранность данных при сбоях. Обеспечивает резервное копирование.

Модуль администрирования: предоставляет средства для управления системой и справочными данными. Обеспечивает работу с учётными записями пользователей, каталогом ингредиентов и справочниками. Позволяет контролировать целостность данных и выполнять резервное копирование. Включает:

- управление учётными записями пользователей;
- блокировку учётных записей;
- удаление учётных записей;
- просмотр активности пользователей;
- добавление ингредиентов в каталог;
- изменение данных ингредиентов в каталоге;
- удаление ингредиентов из каталога;
- управление справочником аллергенов;
- привязку аллергенов к продуктам;
- просмотр логов системы;
- мониторинг корректности данных;
- мониторинг целостности данных;
- резервное копирование базы данных;
- восстановление базы данных из резервной копии.

Модуль анализа и прогнозирования: реализует алгоритмы обработки накопленных данных. Обеспечивает оценку качества рекомендаций и повышение их точности на основе пользовательских оценок и динамики изменений физических параметров. Включает:

- оценку качества сгенерированных рецептов на основе пользовательских оценок;

- прогнозирование соответствия рациона индивидуальным потребностям;
- учёт динамики изменений физических параметров пользователя;
- обработку накопленных данных для повышения качества рекомендаций.

4.2 Требования к интерфейсу

- интерфейс должен быть веб-ориентированным;
- поддержка работы на ПК, планшетах и мобильных устройствах;
- наличие форм для ввода данных;
- наличие таблиц и графиков для отображения информации;
- русскоязычный интерфейс;
- адаптивный дизайн.

4.3 Требования к надёжности

- сохранность данных при сбоях;
- резервное копирование базы данных;
- защита от несанкционированного доступа;
- обеспечение целостности данных.

4.4 Требования к безопасности

- регистрация пользователей с валидацией учётных данных;
- авторизация пользователей с проверкой подлинности по логину и паролю;
- защита соединения по протоколу HTTPS;
- хеширование паролей с использованием алгоритма bcrypt;
- защита от подбора пароля (ограничение количества попыток входа);
- автоматическое завершение сессии при бездействии;
- защита от несанкционированного доступа к данным;
- обеспечение целостности данных.

4.5 Требования к программному обеспечению

Серверная часть:

- операционная система: Linux (Ubuntu 20.04 и выше / Debian 11 и выше) или Windows 10/11;
- язык программирования: Python 3.10 и выше;
- фреймворк: FastAPI 0.100 и выше;
- СУБД: PostgreSQL 14 и выше;
- веб-сервер: Nginx 1.18 и выше (для обратного проксирования);
- ASGI-сервер: Uvicorn 0.20 и выше / Gunicorn 20.0 и выше.

Клиентская часть:

- HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+);
- фреймворк: React 18 и выше;
- поддерживаемые браузеры:
 - Google Chrome 90 и выше;
 - Mozilla Firefox 88 и выше;
 - Safari 14 и выше (macOS, iOS);
 - Microsoft Edge 90 и выше;
 - Яндекс.Браузер 21 и выше;
- операционные системы клиентских устройств:
 - Windows 10/11;
 - macOS 11 (Big Sur) и выше;
 - Android 10 и выше;

- iOS 14 и выше.

4.6 Требования к техническому обеспечению

Сервер:

- процессор: от 2 ядер с тактовой частотой от 2 ГГц;
- оперативная память: от 4 ГБ;
- дисковое пространство: от 20 ГБ (SSD рекомендуется);
- сетевое подключение: доступ к сети Интернет со скоростью от 10 Мбит/с.

Клиентское устройство:

- процессор: от 1 ГГц;
- оперативная память: от 2 ГБ;
- дисплей: разрешение от 320×568 пикселей;
- наличие современного веб-браузера из числа перечисленных в разделе 4.5;
- доступ к сети Интернет со скоростью от 1 Мбит/с.

4.7 Математическая модель расчёта пищевой ценности

Расчёт энергетической ценности рецепта производится на основе массовой доли каждого ингредиента и его пищевой ценности на 100 грамм.

Обозначения:

- n – количество ингредиентов в рецепте;
- m_i – масса i -го ингредиента, грамм;
- P_i, F_i, C_i – содержание белков, жиров и углеводов в i -м ингредиенте, грамм на 100 грамм продукта;
- E_i – энергетическая ценность i -го ингредиента, ккал на 100 грамм продукта.

Суммарная масса белков в рецепте:

$$P_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n \frac{m_i \cdot P_i}{100}$$

Суммарная масса жиров в рецепте:

$$F_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n \frac{m_i \cdot F_i}{100}$$

Суммарная масса углеводов в рецепте:

$$C_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n \frac{m_i \cdot C_i}{100}$$

Энергетическая ценность рецепта рассчитывается по формуле Атуотера:

$$E_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n \frac{m_i \cdot E_i}{100}$$

или через макронутриенты:

$$E_{\text{total}} = 4 \cdot P_{\text{total}} + 9 \cdot F_{\text{total}} + 4 \cdot C_{\text{total}}$$

где коэффициенты 4, 9, 4 ккал/г – энергетическая ценность белков, жиров и углеводов соответственно [5].

Суточная потребность пользователя рассчитывается по формуле Харриса–Бенедикта [5].

Основной обмен веществ (BMR) для мужчин:

$$\text{BMR}_m = 88.362 + 13.397 \cdot m + 4.799 \cdot h - 5.677 \cdot a$$

Основной обмен веществ (BMR) для женщин:

$$\text{BMR}_f = 447.593 + 9.247 \cdot m + 3.098 \cdot h - 4.330 \cdot a$$

где m – масса тела, кг; h – рост, см; a – возраст, лет.

Суточная энергетическая потребность с учётом коэффициента физической активности:

$$\text{TDEE} = \text{BMR} \cdot k$$

где k – коэффициент физической активности:

- $k = 1.2$ – сидячий образ жизни, отсутствие тренировок;
- $k = 1.375$ – лёгкая активность, тренировки 1–3 раза в неделю;
- $k = 1.55$ – средняя активность, тренировки 3–5 раз в неделю;
- $k = 1.725$ – высокая активность, тренировки 6–7 раз в неделю;
- $k = 1.9$ – экстремальная активность, тяжёлые физические нагрузки.

Корректировка суточной потребности в зависимости от фитнес-ориентира:

$$E_{\text{target}} = \text{TDEE} + \Delta$$

где Δ – корректировка:

- $\Delta = -500$ ккал – снижение веса;
- $\Delta = 0$ ккал – поддержание формы;
- $\Delta = +300$ ккал – набор мышечной массы;
- $\Delta = +200$ ккал – повышение выносливости.

Отклонение энергетической ценности рецепта от целевой (для одного приёма пищи):

$$\delta = E_{\text{total}} - w \cdot E_{\text{target}}$$

где E_{target} – **суточная** целевая энергетическая потребность, E_{total} – калорийность **одного сгенерированного рецепта (одного приёма пищи)**, а $w \in (0; 1]$ – доля суточной нормы, относимая к данному приёму пищи (например, $w = \frac{1}{3}$ при модели «3 приёма пищи в день»).

Баланс макронутриентов в процентах от общей калорийности:

$$\text{percent}_P = \frac{4 \cdot P_{\text{total}}}{E_{\text{total}}} \cdot 100\%$$

$$\text{percent}_F = \frac{9 \cdot F_{\text{total}}}{E_{\text{total}}} \cdot 100\%$$

$$\text{percent}_C = \frac{4 \cdot C_{\text{total}}}{E_{\text{total}}} \cdot 100\%$$

4.8 Требования к учёту запретов (аллергены и непереносимости)

4.8.1 Справочники и нормализация

Система должна содержать справочники:

- справочник аллергенов (например: молоко, яйца, рыба, арахис, соя, глютен и др.);
- справочник ингредиентов (с уникальным идентификатором);
- справочник категорий ингредиентов;
- справочник синонимов (варианты написания и наименований одного ингредиента).

Для каждого ингредиента в каталоге должна храниться информация:

- наименование;

- категория (при наличии);
- список аллергенов, связанных с ингредиентом (0..*);
- признак составного ингредиента и состав (если применимо).

При вводе пользователем запретов система должна выполнять нормализацию:

- приведение регистра, удаление лишних пробелов/символов;
- сопоставление синонимов с каноническими наименованиями/ID ингредиента;
- если однозначного сопоставления нет — предлагать выбор из вариантов и сохранять выбранный ID.

4.8.2 Правила запрета и проверка рецепта

Запреты пользователя задаются в виде единого списка **запрещённых** продуктов/веществ (включая аллергены).

Правило проверки рецепта на запреты:

- рецепт считается недопустимым, если **любой** ингредиент рецепта:
 - совпадает по ID с запрещённым ингредиентом пользователя; или
 - содержит аллерген из списка запрещённых; или
 - является составным и **любой** компонент состава нарушает одно из правил выше.

4.8.3 Поведение при конфликте запретов

Если при заданных доступных ингредиентах невозможно сформировать рецепт без нарушений запретов, система должна:

- вернуть результат с признаком невозможности генерации;
- вывести пользователю причины (какие запреты конфликтуют);
- предложить варианты решения: добавить ингредиенты, изменить цель или выбрать другой набор доступных ингредиентов.

5 Входные и выходные данные

5.1 Входные данные:

- параметры профиля пользователя (вес, рост, возраст, пол);
- выбранный фитнес-ориентир (снижение веса, набор мышечной массы, поддержание формы, повышение выносливости);
- перечень непереносимых продуктов и веществ;
- перечень доступных для использования ингредиентов;
- справочные сведения о пищевой ценности каждого ингредиента;
- пользовательские оценки ранее сформированных рецептов.

5.2 Выходные данные:

- сгенерированный персонализированный рецепт спортивного питания (или сообщение о невозможности генерации);
- расчётная калорийность рецепта;
- баланс макронутриентов (белки, жиры, углеводы);
- список ингредиентов с указанием пропорций;
- пошаговая инструкция приготовления;
- отчёты о пищевой ценности;
- история сгенерированных рецептов;
- рекомендации по корректировке рациона.

5.3 Формат результата генерации рецепта

Система должна формировать **от 1 до 3** вариантов рецепта за один запрос (по умолчанию — 1). Каждый вариант рецепта должен содержать минимально необходимый набор полей для отображения и проверки.

Обязательные поля варианта рецепта:

- наименование рецепта;
- цель/ориентир, под который сформирован рецепт;
- список ингредиентов (каждый элемент: ID ингредиента, название, масса в граммах);
- итоговая пищевая ценность: P_{total} , F_{total} , C_{total} (г), E_{total} (ккал);
- порционность (количество порций и масса/объём одной порции, если применимо);
- пошаговая инструкция приготовления (минимум 3 шага);
- флаг соответствия запретам (true/false) и список причин, если false.

Необязательные поля:

- ориентировочное время приготовления;
- уровень сложности (например: низкий/средний/высокий);
- ориентировочная стоимость (если есть данные о цене);
- дополнительные рекомендации (варианты замены ингредиентов).

5.4 Обработка ситуации недостатка ингредиентов

Если список доступных ингредиентов не позволяет сформировать рецепт, удовлетворяющий запретам, система не должна возвращать «пустой рецепт». Вместо этого система должна вернуть:

- статус «рецепт не сформирован»;
- перечень ограничений/ингредиентов, из-за которых генерация невозможна;
- список требуемых/рекомендуемых ингредиентов (минимум 3 позиции) для получения допустимого рецепта.

6 Требования к документированию

Документация системы должна включать следующие виды документов:

Техническое задание: содержит описание назначения системы, целей и задач разработки, требований к функциональности, архитектуре, интерфейсу, надёжности, безопасности и программному обеспечению.

Описание архитектуры системы: содержит схему клиент-серверного взаимодействия, описание модульной структуры, спецификацию внутренних форматов данных, описание API серверной части с указанием методов, параметров запросов и форматов ответов.

Руководство пользователя: содержит пошаговые инструкции по регистрации и авторизации, вводу антропометрических данных, выбору фитнес-ориентиров, формированию списка запрещённых продуктов/веществ (включая аллергены), работе с каталогом ингредиентов, генерации рецептов, просмотру истории и отчётов. Включает описание пользовательского интерфейса с иллюстрациями экранов.

Руководство администратора: содержит инструкции по управлению учётными записями пользователей, наполнению каталога ингредиентов, редактированию справочников аллергенов, мониторингу работоспособности системы, выполнению резервного копирования и восстановлению данных.

Руководство по развёртыванию: содержит описание системных требований к серверу и клиентским устройствам, пошаговые инструкции по установке и настройке серверного программного обеспечения, конфигурированию базы данных, развёртыванию клиентской части и настройке веб-сервера.

7 Порядок контроля и приёмки

Приёмка системы осуществляется по результатам проведения приёмочных испытаний, включающих проверку корректности работы всех заявленных функций и отсутствие критических ошибок.

7.1 Функциональные проверки

Система считается прошедшей функциональную проверку при корректной работе следующих сценариев:

- регистрация нового пользователя с валидацией обязательных полей;
- авторизация пользователя с проверкой логина и пароля;
- ввод и редактирование антропометрических данных (вес, рост, возраст, пол);
- выбор фитнес-ориентира (снижение веса, набор мышечной массы, поддержание формы, повышение выносливости);
- указание запрещённых продуктов/веществ (включая аллергены);
- выбор доступных для использования ингредиентов из каталога;
- генерация персонализированного рецепта на основе входных данных;
- расчёт пищевой ценности и калорийности сгенерированного рецепта;
- проверка рецепта на отсутствие запрещённых ингредиентов;
- отображение пошаговой инструкции приготовления;
- просмотр истории сгенерированных рецептов;
- формирование и экспорт отчёта о пищевой ценности;

7.2 Проверка производительности

Система считается прошедшей проверку производительности при выполнении следующих условий:

- время отклика сервера при генерации рецепта не превышает 5 секунд;
- время загрузки страницы каталога ингредиентов не превышает 3 секунд;
- система корректно работает при одновременной работе не менее 100 пользователей.

7.3 Проверка безопасности

Система считается прошедшей проверку безопасности при выполнении следующих условий:

- пароли пользователей хранятся в хешированном виде;
- соединение между клиентом и сервером защищено протоколом HTTPS;
- реализована защита от подбора пароля (блокировка после 5 неудачных попыток);
- данные пользователей защищены от несанкционированного доступа.

7.4 Порядок приёмки

Приёмочные испытания проводятся комиссией в составе заказчика и исполнителя. По результатам испытаний составляется акт приёмки, в котором фиксируются:

- перечень проверенных функций;
- результаты каждой проверки;
- выявленные замечания и дефекты;
- заключение о соответствии системы требованиям технического задания.

Система считается принятой в эксплуатацию при условии успешного прохождения всех проверок и отсутствия критических замечаний.

Список использованных источников

- [1] Кабачкова А. В. Персонализация питания: монография. – Томск: Издательский Дом ТГУ, 2023. – URL: [link\("https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/koha:001131065/SOURCE1"\)](https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/koha:001131065/SOURCE1) [<https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/koha:001131065/SOURCE1>] (дата обращения: 10.04.2026).
- [2] Карпов В. А. Спортивное питание: учебное пособие. – Москва: СпецКурс, 2021. – 304 с.
- [3] Пищевая аллергия: клинические рекомендации (одобрены Минздравом России). – 2023. – URL: [link\("https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_522546/"\)](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_522546/) [https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_522546/] (дата обращения: 10.04.2026).
- [4] Salvador A., Hynes N., Aytar Y., Marin J., Ofli F., Weber I., Torralba A. Learning Cross-modal Embeddings for Cooking Recipes and Food Images. – 2017.
- [5] McArdle W. D., Katch F. I., Katch V. L. Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance. – 9th ed. – Wolters Kluwer, 2019.